

ДЗ 10

1. $\neq$ полярное мн-во $K^0 = \{y \in \mathbb{R}^2 : \langle x, y \rangle \leq 1, \forall x \in K\}$
относ. стандартного скалярного произведения

а) Δ с вершинами $A(1,0); B(0,2); C(-1,-1)$

$$\Delta T = \text{co}\{A, B, C\}$$

Для вып. оболочки дост. потребовать нер-ва
только в вершинах: $\langle A, y \rangle \leq 1, \langle B, y \rangle \leq 1,$

$$\langle C, y \rangle \leq 1, y = (u, v)$$

Получаем:

$$\begin{cases} u \leq 1 \\ 2v \leq 1 \Rightarrow v \leq \frac{1}{2} \\ -u - v \leq 1 \Rightarrow u + v \geq -1 \end{cases}$$

Отв: $T^0 = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u \leq 1, v \leq \frac{1}{2}, u + v \geq -1\}$

б) Четверть един. круга

$$K = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$$

$$\exists y = (u, v). \text{ Искомое найдем } \sup_{(x, y) \in K} (ux + vy) \leq 1$$

Рассмотрим по четвертям пл-ни (u, v)

1) $u \leq 0, v \leq 0$

Тогда $ux + vy \leq 0$, при $x, y \geq 0$. $\sup = 0 \leq 1$: все
такие (u, v) входят в K^0 .

2) $u \geq 0, v \leq 0$

При fix x выгодно брать $y = 0$, тогда max по K
равен $\max_{0 \leq x \leq 1} ux = u$. Условие $u \leq 1$

$$3) u \leq 0, v \geq 0$$

Аналогично предыдущему: максимум $= v$,
условие $v \leq 1$

$$4) u \geq 0, v \geq 0$$

Максимум лин. ф-ции на круге достигается
на границе $x^2 + y^2 = 1$ и равен $\sqrt{u^2 + v^2}$
условие $u^2 + v^2 \leq 1$

$$\text{Итого: } K^0 = \{(u, v) : u \leq 0, v \leq 0\} \cup \{(u, v) : u \geq 0, v \leq 0, u \leq 1\} \cup \{(u, v) : u \leq 0, v \geq 0, v \leq 1\} \cup \{(u, v) : u \geq 0, v \geq 0, u^2 + v^2 \leq 1\}$$

Эквивалентно это можно записать короче
через положит. части $u_+ = \max(u, 0)$, $v_+ = \max(v, 0)$

$$K^0 = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u_+^2 + v_+^2 \leq 1\}$$

$$2. \text{ Возьмем в } \mathbb{R}^3 \text{ конус } K = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_3 \geq 0, x_3 \geq \sqrt{x_1^2 + x_2^2}\}$$

Это двойств. конус (по станд. скалярному
произведению, $K' = \{y : \langle x, y \rangle \geq 0, \forall x \in K\}$) совп. с
ним самим, т.е. $K' = K$. Это классич. пример
самодвойств. конуса в $\mathbb{R}^3$

$$3. \text{ Квадрат } K = \text{co}\{(-1, 0), (1, 0), (1, 2), (-1, 2)\} \subset \mathbb{R}^2$$

полюса (относ. скалярного произв.):

$$K^0 = \{y = (u, v) : \langle x, y \rangle \leq 1 \forall x \in K\}$$

Достаточно проверить кер-во только в вершинах квадрата:

1) $(-1, 0): -u \leq 1 \Rightarrow u \geq -1$

2) $(1, 0): u \leq 1$

3) $(1, 2): u + 2v \leq 1$

4) $(-1, 2): -u + 2v \leq 1$

Итак, $K^0 = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2: -1 \leq u \leq 1, u + 2v \leq 1, -u + 2v \leq 1\}$

Заметим, что ограничение на v сверху можно записать как $v \leq \frac{1-|u|}{2}$, снизу ограничения нет — конус уходит вниз по v .

4. Точка x лежит в вып. оболочке $\text{co}\{v_1, \dots, v_n\}$ тогда и только тогда, когда $\exists$ кер-ы $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ такие что $x = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i, \lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$

Это лин. условия на λ_i , поэтому задачу можно сформулировать как задачу лин. программирования

— переменные: $\lambda_1, \dots, \lambda_n$

— ограничения:

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i v_i = x, \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1, \lambda_i \geq 0 (i=1, \dots, n)$$

— целевая ф-ция, например, $\min 0$ (просто задача на выполнимость)

Если у этой задачи лин. программирования есть допустимое решение, то $x \in \text{co}\{v_i\}$, если нет — x не лежит в вып. оболочке

5. Отрезок $[b, c]$ пересекает симплекс тогда и только тогда, когда $\exists$ точка на отрезке, лежащая в симплексе

$\exists$ симплекс $S = \text{co}\{a_1, \dots, a_{d+1}\} \subset \mathbb{R}^d$

Точка на отрезке $[b, c]$ имеет вид:

$$x = (1-t)b + tc = b + t(c-b), \quad 0 \leq t \leq 1$$

Точка в симплексе имеет вид: $x = \sum_{i=1}^{d+1} \lambda_i a_i, \quad \lambda_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^{d+1} \lambda_i = 1$

Ищем x , кот. одновременно удовл. обоим описаниям, это даёт систему:

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{d+1} \lambda_i a_i = b + t(c-b) \\ \sum_{i=1}^{d+1} \lambda_i = 1, \quad \lambda_i \geq 0 (i=1, \dots, d+1), \quad 0 \leq t \leq 1 \end{cases}$$

Все эти ограничения мин. по перемен. $\lambda_1, \dots, \lambda_{d+1}, t$

$\Rightarrow$ получаем задачу мин. программирования (на выполнимость), например:

- 1) переменные $\lambda_1, \dots, \lambda_{d+1}, t$
- 2) ограничения — как выше
- 3) целевая ф-ция $\min 0$

Если у этой задачи мин. прог. есть допустимое решение, то отрезок $[b, c]$ пересекает симплекс, если допуст. решений нет, то не пересекает.

